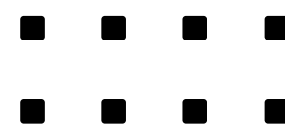


SISTEMAS DE CONTROLE

Integração de Hardware no Simulink

Prof. Kleiton M Sousa

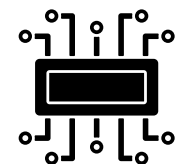


Visão geral



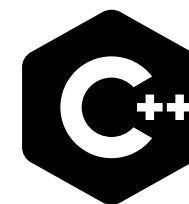
Suporte

O MATLAB Simulink possui suporte a diversos hardwares: cameras USB, placas de aquisição, smartphones.



Microcontroladores

Microcontroladores Populares:
Suporte completo para Arduino, STM32, Texas Instruments C2000 e ESP32.



Linguagem

O Simulink converte o diagrama esquemático para linguagens C/C++ otimizado para o microcontrolador alvo.

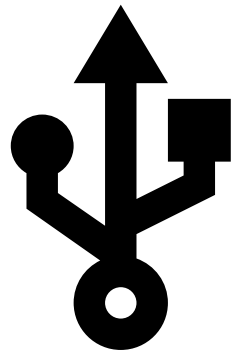


Funcionalidades

Suporte a Periféricos: Blocos prontos para ADC, PWM, UART, CAN, SPI e I2C.

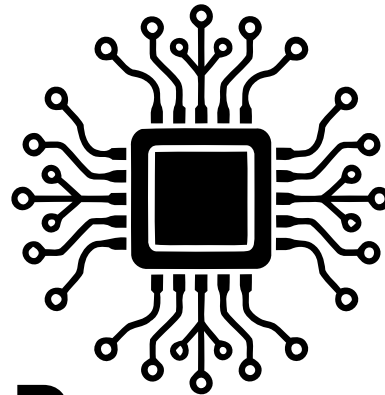


Modos de operação



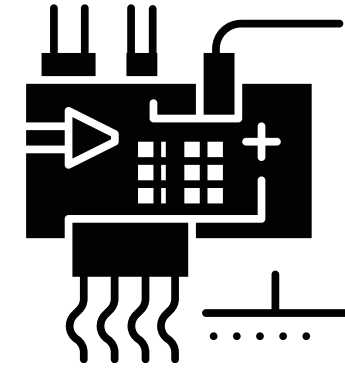
External mode

Executa o código no microcontrolador enquanto monitora dados e ajusta parâmetros em tempo real na interface do computador via USB ou Serial.



Processor-in-the-Loop

Valida o código gerado executando-o no processador real, enquanto a planta do sistema continua sendo simulada no Simulink.



Stand-Alone Deploy

Grava o firmware diretamente na memória flash do hardware para operar de forma totalmente autônoma e independente do PC.



Fluxo de implementação

1

Modelagem

Desenho da malha de controle e modelo matemático da planta no Simulink.

2

Simulação

Validação da resposta dinâmica e estabilidade em ambiente virtual.

3

Target Setup

Configuração dos blocos de E/S do hardware via Support Package.

4

Build & Deploy

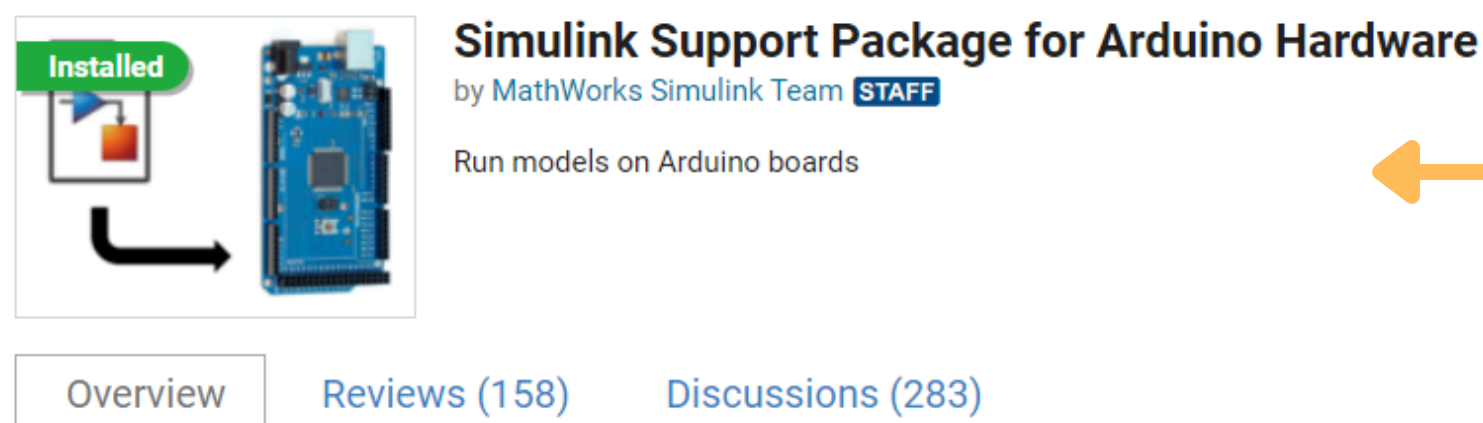
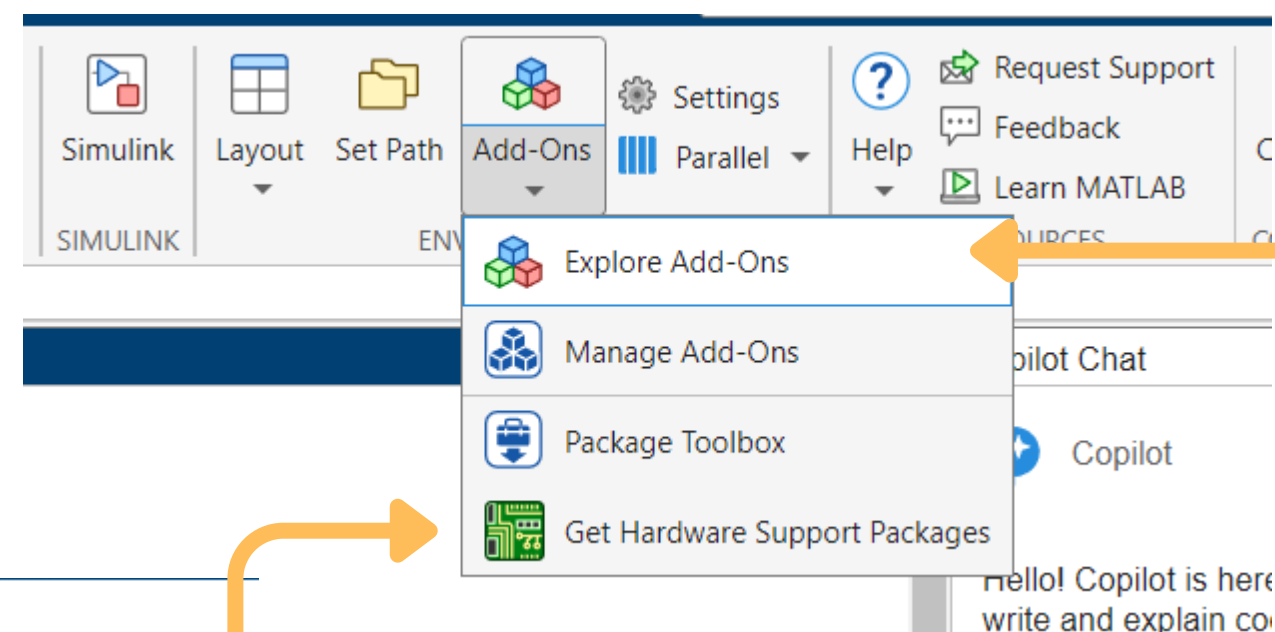
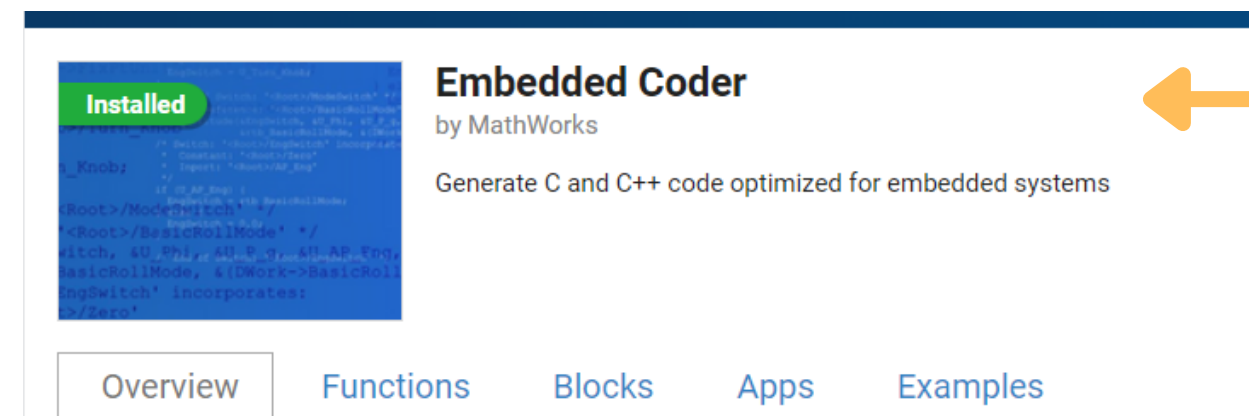
Geração automática de código e gravação do firmware no microcontrolador.



Utilização do Arduino e Simulink

Onde encontrar os pacotes?

- Buscar em **Get Hardware Support Package** por Simulink Support Package for Arduino Hardware
- Buscar em **Explore Add-Ons** por Embedded Coder / MATLAB Coder

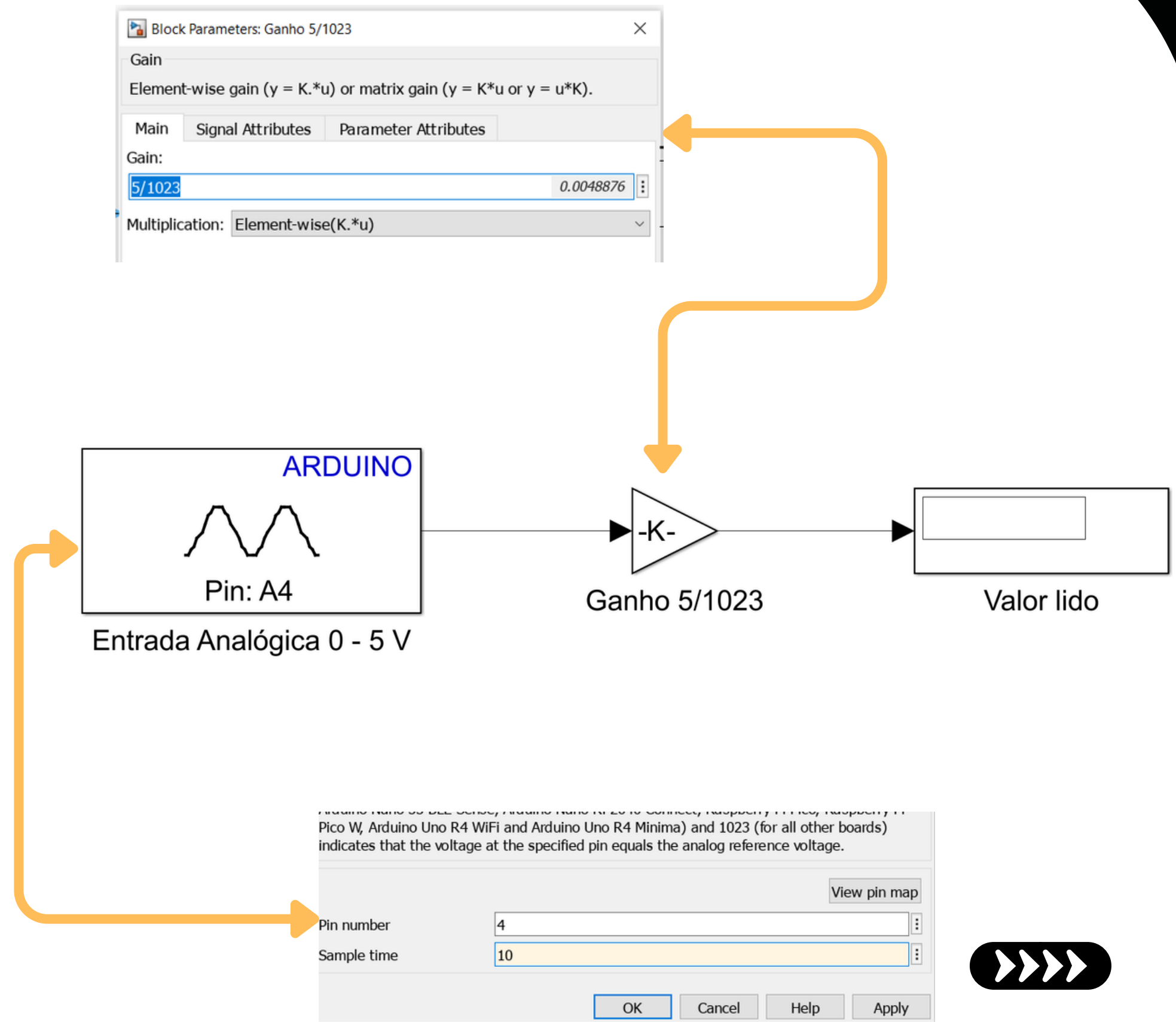


Hardware setup

Objetivo: ler a tensão de um sinal no pino A4

Blocos necessários

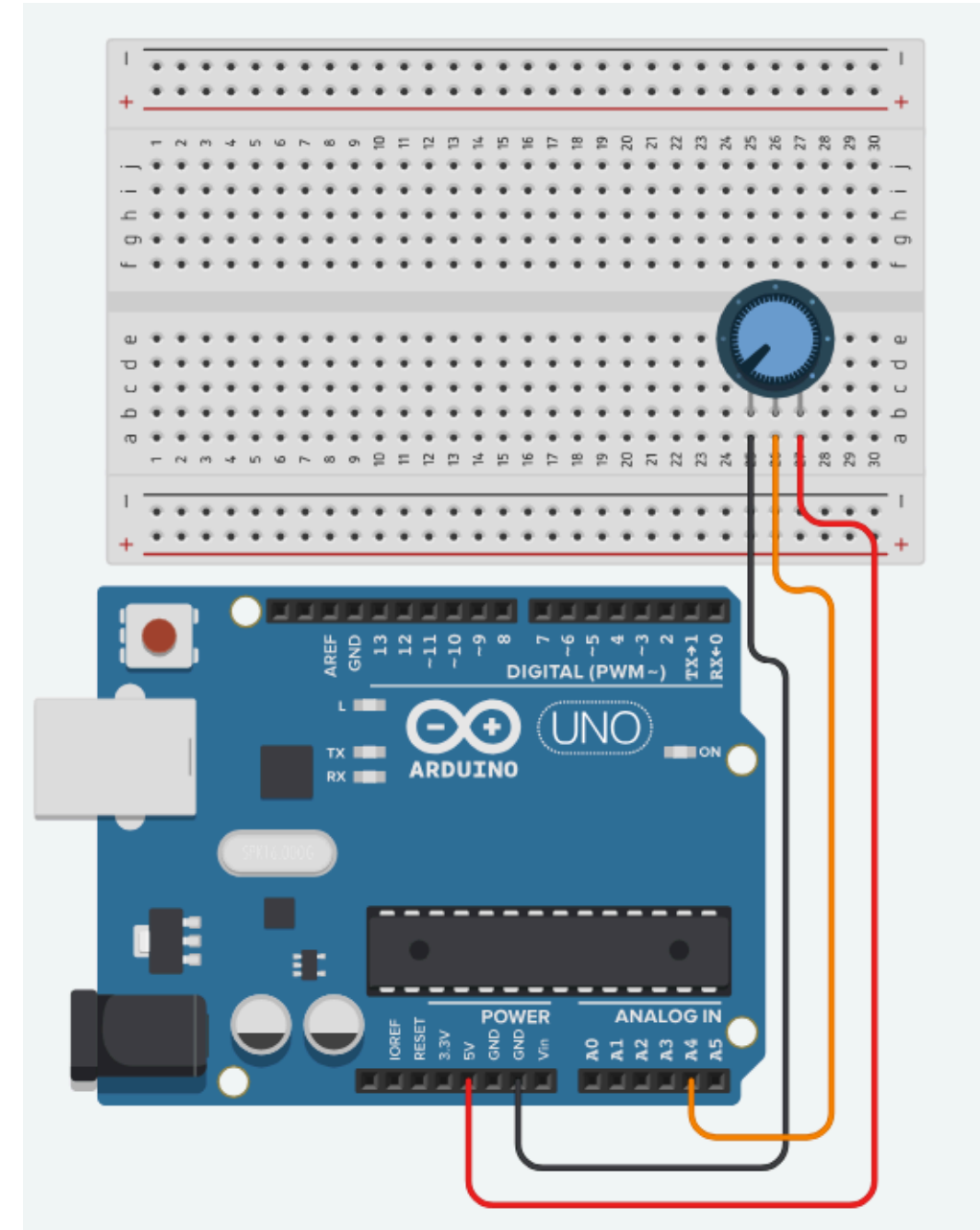
- Analog Input (Pino A0): retorna um inteiro de 10 bits (0 a 1023).
- Gain: multiplica por $5/1023 \approx 0,004888$ para converter em Volts .
- Display: mostra em tempo real o valor da tensão.
- Duplo clique nos blocos para configurar.



Hardware setup

Arranjo experimental

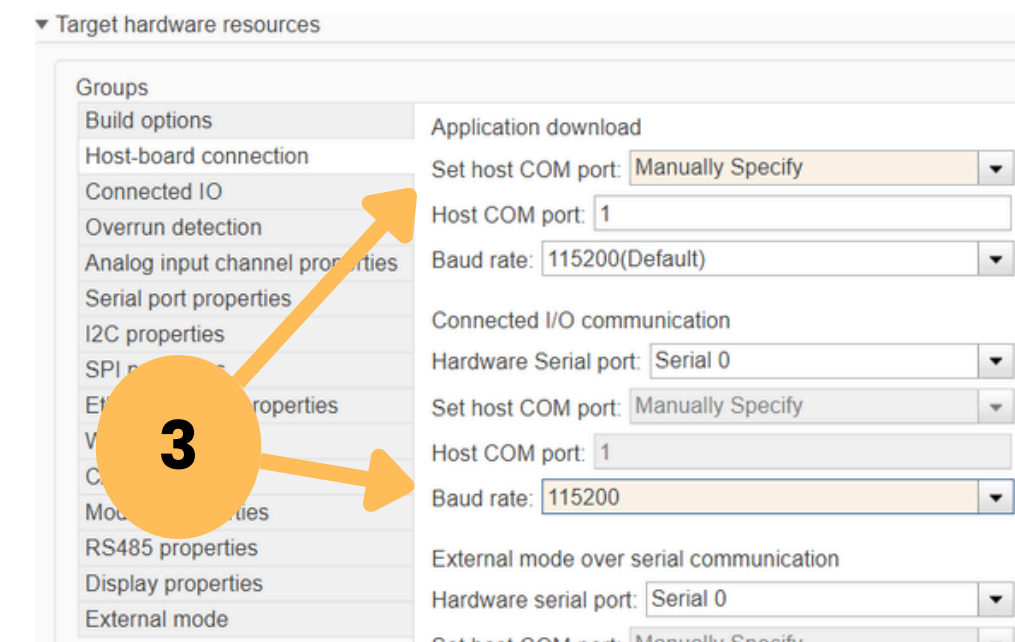
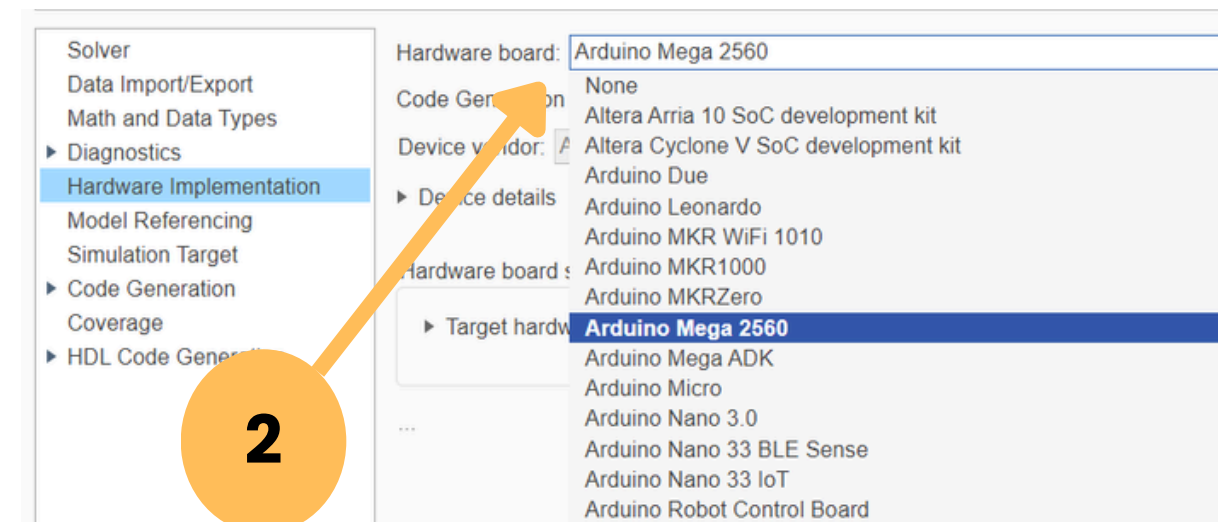
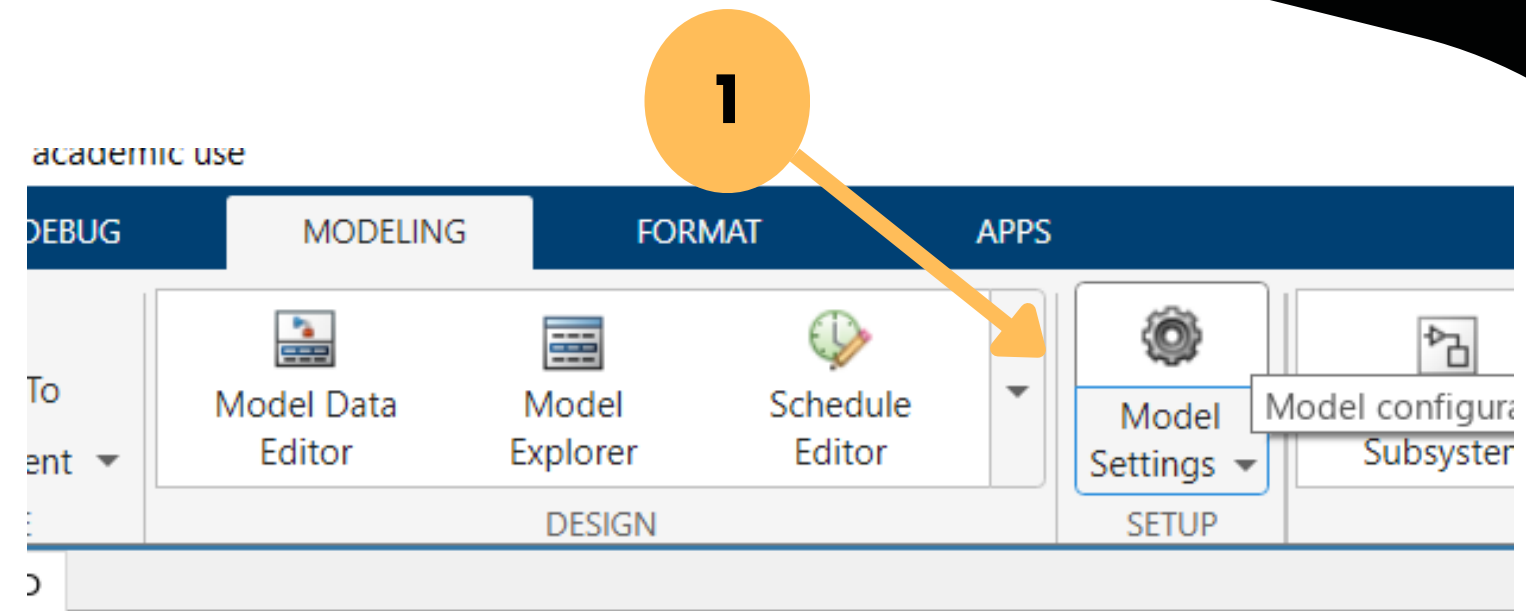
- Ligue os dois pinos da extremidade do potenciômetro entre os pinos 5 V e GND do Arduino.
- Ligue o pino do meio do potenciômetro no pino A4 do Arduino.
- Ao girar o potenciômetro, a tensão enviada ao pino A4 irá variar entre 0 V e 5 V.



Hardware setup

Configuração no Simulink

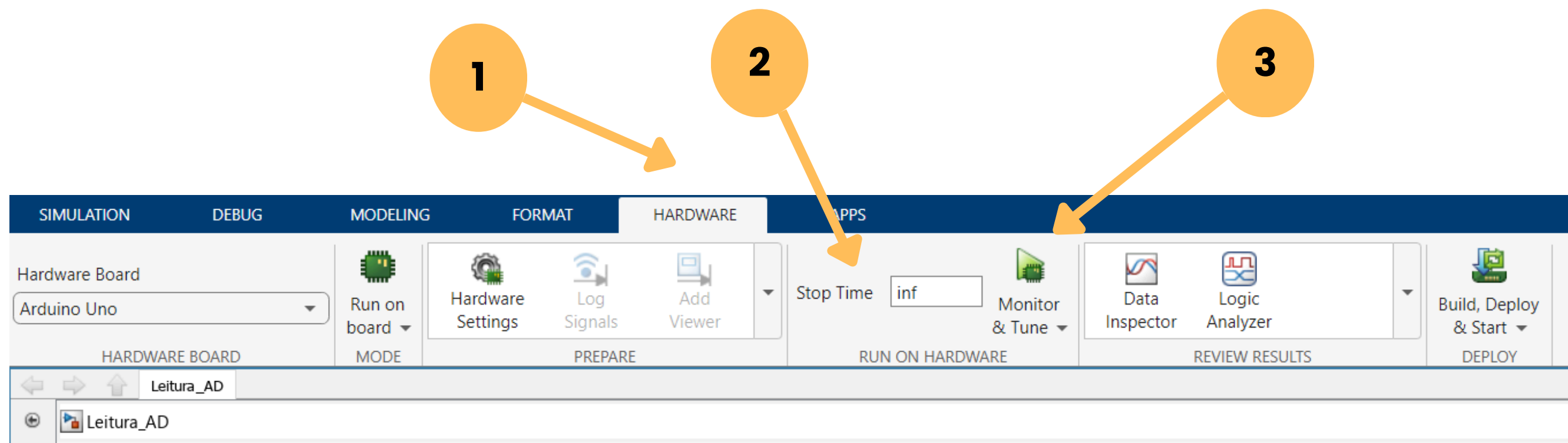
1. Vá em Modeling, na aba superior, e clique em **Model Settings**.
2. Em **Hardware Implementation**, selecione qual microcontrolador irá usar (nesse exemplo Arduino Uno) na opção **Hardware Board**.
3. Em Target **Hardware Resources**, vá em **Host-board connection** e faça as seguintes alterações:
 - Em **Set host COM port** selecione **Manually Specify** e em **Host COM port**, coloque a porta equivalente a sua porta.
 - Em **Connected I/O communication**, coloque o valor de Baud rate em 115200.



Hardware setup

Realizando a medição

1. Ao finalizar a configuração no passo anterior, a aba **Hardware** irá ficar habilitada no Simulink.
2. Em Stop Time, conloque "inf" par a simulação rodar por tempo indeterminado.
3. Por fim, clique em Monitor & Tune. Ao fim do processo, o valor do A/D irá ser exibido no Display.



Baixe o arquivo e teste



Baixe o arquivo e teste no seu PC

1. Abra o link <https://github.com/kleiton Sousa-lab/Arquivos-Simulink>
2. Baixe o arquivo Leitura_AD.slx
3. Antes de executar, lembre-se de mudar a porta COM, a depender de onde o microcontrolador está conectado no seu PC.

<https://github.com/kleiton Sousa-lab/Arquivos-Simulink>

